



# Spørgsmål til sitevisit

## Fjernvarme Fyn Udbud (Google Drev mappe).

### Observationer

- Lastbilernes flow og stoppositioner.
  - Noget der er værd at notere
- Affaldets synlighed under og efter aflæsning.
- Mulige kameraplaceringer, højder, afstande og synsvinkler.
- Blinde vinkler og forhindringer fra mulige placeringer
- Lys, støv, røg, damp, temperatur og vibrationer.
  - Ift. om det bliver meget beskidt hurtigt
- Realistisk behov for kamerabeskyttelse og selvrensning.
- Mulig placering af pc og resten af systemet
  - Skal det være sammen med hvert kamera, eller på central lokation
- Afstande til strøm, netværk.
  - Er det noget de kan stå for?
- Om Wi-Fi er teknisk muligt
  - Har du dækning?

- Er området overdækket?
- Et realistisk estimat for antal kameraer og hvor realistisk vores løsning vil være

## Generelt

- **Proces og anvendelse:** Hvor i affaldsprocessen løsningen skal bruges, hvem der skal bruge den, og hvordan detektioner og alarmer skal indgå i den daglige drift.
- **Kameraer og dækningsområde:** Hvilket område der konkret skal dækkes, hvad de mener med "full coverage", og hvilke fysiske begrænsninger der er for placering og montering af kameraer.
- **Miljø og installation:** Hvilke forhold på sitet vi skal dimensionere efter, herunder støv, lys, varme, vibrationer, adgangsforhold og tilgængelighed af strøm, netværk og andet?
- **Lastbiler og nummerplader:** Hvor nummerplader og aflæsninger skal registreres, og hvordan billederne skal kobles til det konkrete læs og eventuelle eksisterende vejebrosystemer.
- **IT/OT og ABB 800xA:** Om løsningen skal integreres med deres IT-, OT-, DCS/SCADA- og ABB 800xA-miljø, hvordan integrationen skal fungere, og hvem der har ansvar for de forskellige dele.
  - Eller om det skal være separat
- **Netværk og cybersikkerhed:** Hvordan deres krav til segmentering, fjernadgang, logging, patching og overvågning skal omsættes i produktet.
- **Data og GDPR:** Hvilke data de forventer der skal gemmes, hvor og hvor længe, samt hvilke regler der gælder for nummerplader, personer på billeder, blandt andet med henblik på modeltræning.
- **Performance og accept:** Hvordan "real-time", nøjagtighed og fejlprocenter skal forstås og måles, samt hvordan løsningen skal testes og endeligt godkendes.
- **Drift og support:** Hvilke forventninger de har til opetid, alarmer ved systemfejl, responstider, vedligeholdelse, reservedele og løbende modelopdateringer.

- **Roller og ansvar:** Hvem der leverer og udfører mekanisk montage, el, kabling, netværk, ABB-integration, test, træning og dokumentation.
  - Igen bare om omfanget de forventer vores løsning passer ind i deres nuværende IT løsninger.
- **Arbejde på sitet:** Hvilke adgangs-, sikkerheds- og arbejdsmiljøkrav der gælder, herunder certifikater, arbejdstider, lift, stillads og eventuelle driftsstop.
  - Bare så vi bedst muligt kan planlægge opsætning af produktet
  - Er det os der skal installerer løsningen? Eller vil de også skulle læres op i det?
- **Tilbud og projektforslag:** Hvad de konkret forventer afleveret med tilbuddet, om Appendix 1 skal udfyldes, hvilket detaljeringsniveau de forventer, og hvordan tidsplanen fra 1. februar 2027 skal forstås.
  - Bare om de forventer et langt beskrivende dokument, eller en masse små filer.
- **Kontrakt og levering:** Hvornår leverancen anses som accepteret, hvilke garanti- og dokumentationskrav der gælder, og hvordan ændringer i scope, pris og tidsplan skal håndteres.

## Mere detaljeret

### ITT – proces, tilbud og tidsplan

- **Afklar om Appendix 1 skal udfyldes og afleveres, herunder hvordan Remarks-kolonnen forventes anvendt.**
- Afklar om første tilbud skal indeholde en endelig kameradimensionering, eller om placering og antal kan fastlægges i designfasen.
- Afklar hvilket detaljeringsniveau de forventer i arkitekturdiagrammer, installationsbeskrivelse og implementeringsplan.
- Afklar om den 1. februar 2027 er start på fysisk arbejde på sitet, og hvilke milepæle de forventer derefter.

- Altså om de vil starte projektet der eller om de vil have den endelige løsning der
  - Mener der står at det er levering d.1/2, men vil bare være sikker.

## Appendix 1 – funktionelle og tekniske krav ([Link](#))

Appendix 1 fastlægger allerede kravene til blandt andet fuld dækning, realtidsovervågning, nummerplader, affaldskategorier, alarmer, dashboards, datalagring, API, SSO, dokumentation og support.

## Proces og anvendelse

- Afklar hvor i aflæsningsprocessen detektion og alarmer skal ske.
  - Altså før, under, efter aflæsning
- Afklar hvordan de ser en alarm fungere.
- Afklar hvilke af de oplyste affaldskategorier der er mest kritiske og bør prioriteres først.
- Afklar om detektion og evaluering sker pr. objekt, pr. læs eller begge dele.
  - Altså om det er individuelle emner, eller procenvis osv

## Fuld dækning og kameraer

- Afklar den præcise afgrænsning af "full coverage".
- Afklar om hele området skal være dækket samtidig, og om blinde vinkler accepteres.
- Afklar hvornår det giver bedst mening at identificere lastbil og nummerplade
- Afklar om de har begrænsninger for placering og montering på bygningens konstruktioner.
  - Altså om vi må placere hvor vi vil eller ej.

## Realtid og performance

- Afklar hvad de konkret mener med "real-time".

- Hvor hurtigt vil de have notifikation/alarm
- Afklar hvordan de vil måle nøjagtighed og compliance.
  - Afklar acceptable niveauer for falske positive og falske negative.
- Afklar minimumsstørrelsen på objekter, de forventer at systemet kan detektere
- Afklar hvordan helt eller delvist skjulte objekter skal håndteres.

## Selvrensning

- Afklar hvem der forventes at udføre almindeligt tilsyn og vedligeholdelse.

## Datafunktionalitet

- Afklar hvilke medier de reelt ønsker gemt: kontinuerlig video, snapshots, hændelser eller en kombination.
- Afklar den ønskede standardperiode for opbevaring.
- Afklar hvilke rapporter, KPI'er og søgefunktioner der er vigtigst for henholdsvis operatører og ledelse.
- Afklar hvordan data fra CSV og API forventes anvendt i deres øvrige systemer.
  - og om det gør eller om de vil have at systemer er helt separat
    - Mener de vil have det er separat, men vil gerne være helt sikker

## Appendix 2 – sikkerhed, compliance og IT/OT-integration ([Link](#))

### IT/OT og ABB 800xA

- Generelt vil vi gerne have afklaret præcis hvordan de tænker vores løsning skal integreres med deres system og om det skal integreres.
- Skal det integreres i deres ABB 800x system?
  - hvilken version af ABB 800xA anvender de?

- Afklar hvem der har ansvar for ABB-konfigurationen og HMI-arbejdet.
  - Afklar om der er andre systemer løsningen kan integreres med, eksempelvis vejebro eller affaldsregistrering.

## Netværk og sikkerhed

- Afklar hvordan deres krav til netværkssegmentering, logging, patching, fjernadgang og overvågning skal fungere i løsningen.
- Må vores løsning bruges deres netværk eller skal det være separat?
  - Hvis ja:
    - Afklar hvem der etablerer og godkender firewallregler, VLAN, netværksforbindelser og øvrige grænseflader, for VORES løsning
    - Afklar hvordan logs og hændelser forventes leveret til deres overvågningssystemer.
      - Og om de forventer noget

## Ansvar og grænseflader

- Afklar grænsen mellem ARIS' og Fjernvarme Fyns ansvar for mekanik, el, kabling, netværk og styringsintegration.
- Afklar om de har en eksisterende ABB- eller OT-integrator, som ARIS skal samarbejde med.
- Afklar deres forventninger til træning af operatører, vedligeholdelse og IT/OT-personale.
  - Kort gennemgang eller fuldt kursus

## Appendix 3 – databehandleraftale og persondata ([Link](#))

Databehandleraftalen fastlægger de generelle GDPR-forpligtelser, men flere af de konkrete felter om behandlingen er endnu ikke udfyldt.

- Afklar hvilke typer persondata de forventer behandlet, eksempelvis nummerplader, personer på billeder og brugerdata.

- Afklar den konkrete opbevarings- og sletteperiode.
- Afklar om ARIS må bruge billeder eller video til modeltræning eller forbedring af løsningen.
- Afklar krav til sløring af personer og nummerplader.
  - Er der nogen?
- Afklar hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger, audits og dokumentationskrav de vil indsætte i databehandleraftalens Appendix C.
- Afklar deres forventninger til bistand og hjælp ved DPIA, indsigtsanmodninger og sikkerhedsbrud.

## Appendix 5 – fysisk arbejde på sitet ([Link](#))

- Afklar hvem der stiller lift, stillads, kranassistance og adgangsudstyr til rådighed.
- Afklar hvor udstyr og materialer kan opbevares under installationen.
- Afklar hvilke regler der gælder for varelevering, adgangskort og registrering af personale.

## Appendix 6 – leverings- og kontraktvilkår ([Link](#))

- Afklar hvordan og hvornår den samlede leverance formelt anses som accepteret.
  - De skriver d. 1/2, og at penge vil blive fratrasket, hvis vi ikke får det "accepteret"
- Afklar hvordan ændringer i scope, pris eller tidsplan skal håndteres under projektet.
  - Kan det justeres?

## Appendix 8 – tilbudslisten ([Link](#))

Selve tilbudslisten skal udfyldes, men indholdet bør gennemgås separat for at se præcis, hvilke prisposter og optioner den indeholder. ITT'en siger kun eksplicit, at den udfyldte Tender List skal afleveres.

- Afklar hvordan ekstra kameraer, reservedele, support og fremtidige affaldskategorier skal prissættes.
  - så fremt vi efter levering bliver enige om at vi skal bruge flere kamera